

토러스 메모리 게임기 — 책상 제작 도면

경남수학문화관 · 정식 제작 2대(한 쌍, 나란히 설치 — 책상 A 왼쪽 / 책상 B 오른쪽, 좌우 대칭) · **전부 원목**, 판재 두께 **30** · 스피커·제어부는 **상판 아래 스커트 박스** · 단위 mm · 그림은 축척이 아니며 치수 숫자가 기준 · 2026-09 (5판)

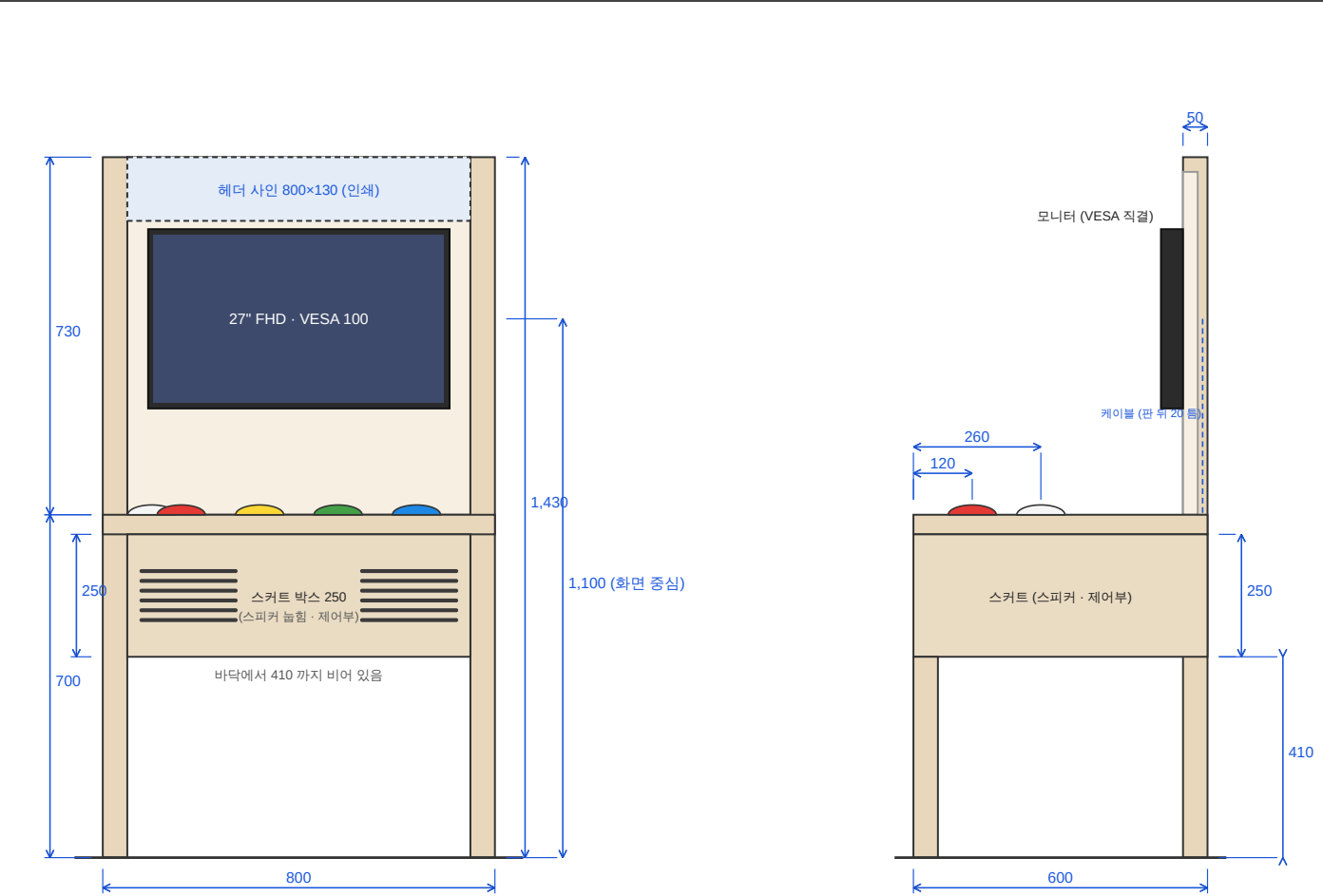
1. 개요

본체 크기	800(W) × 600(D) × 700(H) 상판 기준. 등판 포함 전체 높이 1,430 (모니터 바로 위까지만). 상판 위에는 버튼 5개만, 나머지는 전부 상판 아래
재질	전부 원목 집성 (밝은 수종 — 물푸레·자작·너도밤·단풍), 합수율 8~10% 건조재, 투명 오일 마감. 합판·MDF 없음
두께	세 가지뿐: 50 각재 (다리·기둥, 원재 그대로) · 40(상판) · 30(등판 판, 스커트 박스 판재 전부, 뒷 가로재)
화면	27" FHD 모니터, 등판 판(30)에 VESA 100×100 직결 — 인서트 너트 M4 4개. 화면 중심 높이 1,100 (화면 917~1,283)
버튼	100파이 돔 LED 버튼 5개 전부 상판에 수평 매립. 색 버튼 4개(빨·노·초·파)는 앞줄(앞에서 120, 좌우 전부 160 간격), 흰 버튼(도전) 은 뒷줄 왼쪽 구석(앞에서 260, 왼쪽 끝에서 100). 접착 없이 너트 고정
스커트 박스	상판 아래, 다리 사이에 높이 250 (바닥에서 410~660), 앞뒤 600 전체. 앞판·옆판 2·바닥 2장·뒷문 — 깊은 에이프런에 바닥을 댄 것. 앞 바닥(버튼·스피커 밀) 은 아래에서 손잡이 볼트 4개로 떼어내는 판 — 버튼 결선·교체는 이 판을 내리고 아래에서 올려다보며 한다
스피커	Britz BR-1000A2 한 짝씩 옆으로 눕혀서 (228 × 150 × 161) 스커트 앞쪽 양끝에. 앞판 살대 그릴 흠 8 × 200, 6줄 , 앞을 보고 쏜다
제어부	라즈베리파이 5 + USB 인코더 + 멀티탭 + 12V 어댑터, 스커트 뒤쪽 칸(안쪽 640 × 220 × 290). 뒷문 전체가 아래로 젖혀지는 문(경첩 2 + 캠락 1). 책상 A에만 들어감
두 책상 사이	스커트 마주 보는 옆판에만 Ø30 통로 1개씩 (A는 오른쪽 옆판, B는 왼쪽 옆판) — HDMI·버튼 신호선·스피커선·전원선. 바깥쪽 옆판에는 구멍 없음

원목 원칙 — 넓은 판(상판·등판 판)에는 큰 사각 컷아웃을 내지 않고, 버튼은 Ø25 관통 + 원형 포켓만. 스피커 그릴은 **천 없이** 스커트 앞판(30)에 결 방향으로 긴 흠(8×200)을 파서 만든다 — 8mm 틈은 손가락·발끝이 안 들어가고, 열린 면적 40%면 소리는 충분하다. 상판은 수축을 허용하는 철물(테이블 버튼/장공)로, 등판 판은 기둥 흠에 양옆 4씩 띄워 끼운다.

책상 B 는 A 의 좌우 대칭 — 다른 점: 흰 버튼이 뒷줄 **오른쪽** 구석(700, 260 — 두 책상 다 바깥쪽 구석), Ø30 옆판 통로가 반대쪽, 전원선 출구 Ø25 없음. 색 버튼 4개·그릴·문은 같다.

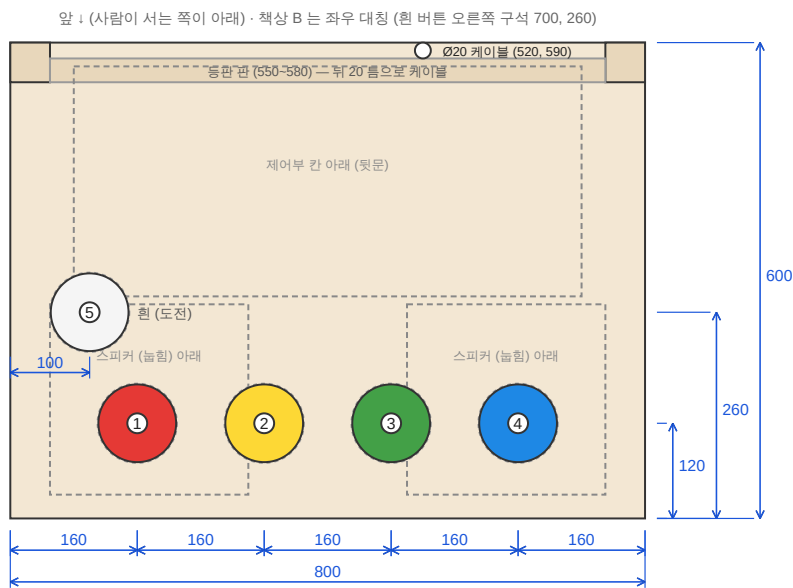
2. 정면도 · 측면도 (책상 A)



정면 (앞에서). 상판 위엔 버튼만. 스피커 그릴은 상판 아래 스킵트 앞판에.

측면 (오른쪽에서). 스킵트 250 이 앞뒤 600 전체를 덮고, 등판은 기둥 두께 50.

3. 상판 평면 — 버튼 위치 · 아래 배치



위에서 (책상 A). 점선은 상판 아래 스커트 안 배치. 뒤 550~600은 등판 기둥·판 자리.

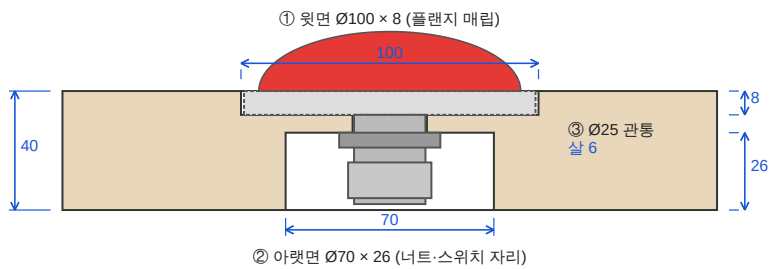
버튼	색	중심 X 왼쪽 끝 기준	중심 Y 앞 끝 기준
1	빨강	160	120
2	노랑	320	120
3	초록	480	120
4	파랑	640	120
5	흰색 (도전)	100 (책상 B 는 700)	260

색 버튼은 왼쪽 끝부터 160 · 160 · 160 · 160 · 160 — 양끝 여유와 사이 간격이 전부 같다 (플랜지 사이 62). 흰 버튼(100, 260)과 빨강(160, 120)은 대각선 152 (플랜지 사이 54). 앞 가장자리에서 플랜지까지 71. 상판 위 뒤쪽 300 은 비어 있다.

상판 뒤쪽 Ø20 케이블 구멍 (520, 590) — 등판 뒤 20 틸트로 내려온 모니터 케이블이 스커트 제어부 칸으로 들어가는 구멍.

버튼 실물의 스템 지름(M24 → Ø25 관통)과 플랜지 지름(Ø98 → Ø100 매립)은 실물을 한번 재서 확정. 판매 도면 기준 값이다.

4. 버튼 구멍 단면 (5곳 동일) — 접착 없이 너트로



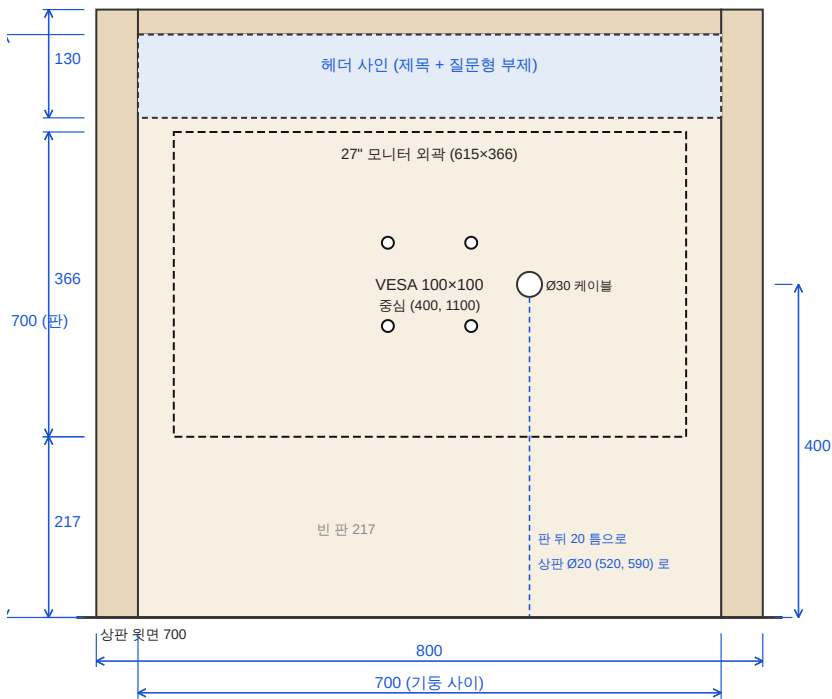
상판 40 기준. 위 Ø100×8 매립 → 아래 Ø70×26 포켓 → 가운데 Ø25 관통. 남은 살 6.

1. 윗면에서 Ø100, 깊이 8 — 플랜지가 쏙 들어가 윗면과 평평. 아이가 가장자리를 못 들춘다.
2. 아랫면에서 Ø70, 깊이 26 — 너트와 스위치 홀더 자리. 라우터 원형 지그.
3. 가운데 Ø25 관통 — M24 스템.

남는 살 6mm 는 너트가 조이는 자리일 뿐, 돔을 내리치는 힘은 Ø98 플랜지 바깥 링이 두꺼운 원목에 얹혀 받는다. 상판이 50이면 포켓 깊이를 36으로. 버튼 밑(스위치·단자)은 스커트 박스 안이라 선이 바로 인코더로 간다. 결선·교체 접근: 스커트 앞 바닥판 (손잡이 볼트 4개)을 내리면 스피커가 그 판에 얹힌 채 같이 내려오고, 버튼 5개 단자가 전부 위에 드러난다 — 바닥에서 410 비어 있어 누워서 올려다보며 작업. 처음 결선은 책상을 옆으로 눕혀 놓고 하면 편하다.

플랜지 허브 둘레의 작은 구멍 4개가 나사 구멍이면 나사 4개(Ø3, 길이 12)로 직접 고정해도 된다. 실물 확인 후 사장님과 결정.

5. 등판 정면 — 모니터

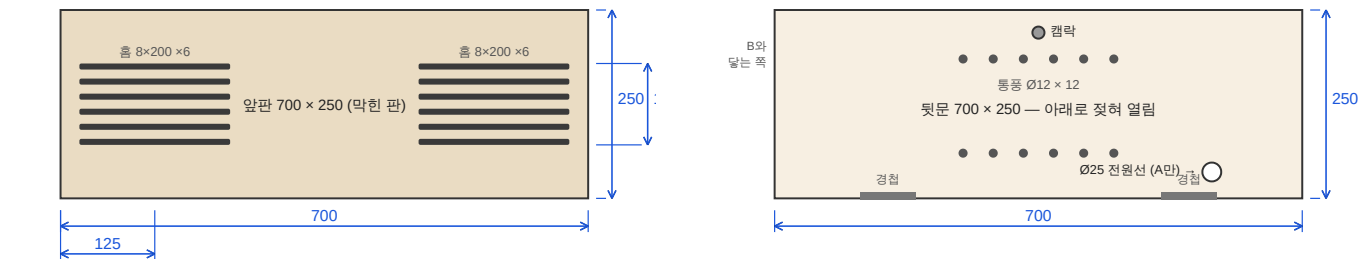


구역 (높이)	내용
1,300 ~ 1,430	헤더 사인 자리 (800×130 인쇄 패널을 판· 윗 가로재 위에 부착). 문화관 다른 교구의 제목 패널과 같은 형식, 높이만 낮게
917 ~ 1,283	27" 모니터 (약 615×366). VESA 100×100 볼트 구멍 4개, 중심 (400, 1,100). 판(30) 에 인서트 너트 M4 ×4 직접. 헤더까지 17
700 ~ 917	빈 판 217 (모니터 아랫변이 손·버튼 위로 넉넉히)

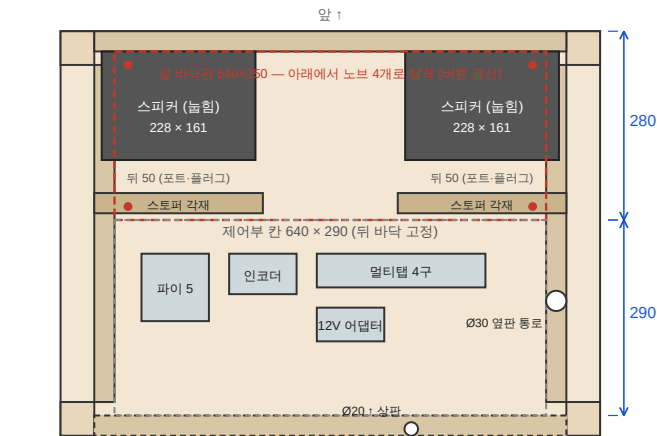
등판 판(30)은 결 세로, 기둥 홈(30 폭 × 12 깊이)에 **기둥 앞면**
에 맞춰 끼운다 — 그러면 판 뒤에 20 틈이 남아 모니터 케이
블이 그 틈으로 내려와 상판 Ø20 구멍(520, 590)으로 들어간
다. 판 아랫변은 상판 위에 얹힌다. 안내판은 두지 않는다 (화
면이 안내).

앞에서 본 등판. 상판 윗면(700)부터 1,430까지 730. 판은 700~1,400 한 장.

6. 스커트 박스 (상판 아래) — 앞판 그릴 · 안 배치 · 뒷문



앞판 700×250 (다리 사이). 그릴 홈 8×200 ×6줄, 양끝.

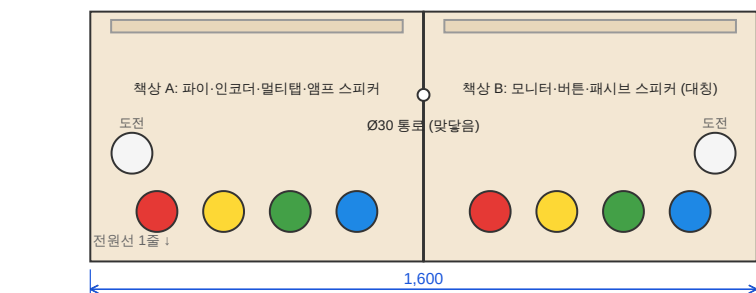


안 배치 (위에서, 상판 걷어낸 그림). 스피커 눕혀서 앞 양끝, 제어부 뒤.

뒷문 700×250 (뒤에서, 좌우 반대). 아래 경첩, 위 캠락.

- 스피커 눕힘 228 × 150 × 161 — 앞 바닥판 위에 얹고(펠트) 앞판 안쪽에 붙여, 뒤 50 띄워(포트·노브·플러그 자리) 각재 스토퍼(30×30)를 바닥판에 고정. 안 높이 220 이라 위로 70 남고, 그 자리에 버튼 스위치(상판 밑으로 약 40)가 온다.
- 앞 바닥판 탈착 640 × 250, 아래에서 손잡이 볼트(노브) 4개로 옆판 안쪽 각재에 고정. 빼면 스피커째 내려오고 버튼 5개 밑이 다 열린다 — 결선·버튼 교체·스피커 교체가 전부 여기서. 뒤 바닥(제어부)은 고정.
- 그릴 앞판 양끝, 중심 × 175 / 625 (앞판 기준 125 / 575), 높이 481~589. 스피커 우퍼·트위터가 이 뒤에 온다.
- 제어부 칸 앞에서 280~570, 폭 640 — 파이·인코더·멀티탭·12V 어댑터를 바닥판에 나사. 뒷문 열면 한눈에 보인다.
- 뒷문 700 × 250 × 30, 아랫변 경첩 2, 윗변 가운데 캠락 1. 통풍 Ø12 × 12 (위·아래 각 6, 간격 40). 전원선 출구 Ø25 (책상 A만).
- 옆판 통로 Ø30, 앞에서 400, 높이 535 — 책상 B 와 닿는 옆판에만.
- 바닥에서 410 까지 비어 있어 아이 무릎·어른 무릎 다 걸리지 않는다. 문이 뒤라 벽에서 30cm 이상 띄운다.

7. 두 책상 배치 (위에서)



나란히 붙여 설치. 흰 버튼은 둘 다 바깥쪽 뒤 구석. 사이 케이블은 옆판 통로로, 밖에선 전원선 한 줄.

책상 A(왼쪽)에 파이·인코더·멀티탭·스피커 액티브 짝. 책상 B(오른쪽)는 모니터·버튼·스피커 패시브 짝만. B 는 A 의 좌우 대칭 — 통로 구멍이 서로 마주 보고, 흰 버튼은 각자 바깥쪽 구석.

통로로 지나가는 것: 마이크로HDMI → HDMI 5m 1, 버튼 신호선 5쌍, 스피커선 1, 전원 연장선 1(모니터·LED 어댑터).

8. 부재표 (책상 1대분, 전부 원목 — 두께 50 / 40 / 30 만)

부재	치수 (mm)	수량	비고
상판	800 × 600 × 40	1	집성. 버튼 가공 5곳(4절), 케이블 Ø20 (520, 590). 모서리 R12
앞다리	50 × 50 × 660	2	상판 아래 660 + 상판 40 = 700
뒷다리 = 등판 기둥	50 × 50 × 1,400	2	바닥에서 한 몸. 위에 가로재 30 얹어 1,430. 안쪽에 판 홈 30 폭 × 12 깊이 (700~1,400), 기둥 앞면 맞춤
등판 윗 가로재	700 × 50 × 30	1	1,400~1,430. 기둥 사이 윗변, 아래에 판 홈
등판 판	700 × 700 × 30	1	700~1,400. 겹 세로, 홈에 띄워 끼움. VESA 인서트 너트 M4 × 4 (400, 1,100 기준 ±50), 케이블 Ø30 (520, 1,100)
스커트 앞판	700 × 250 × 30	1	다리 사이. 살대 그릴 2곳: 관통 홈 8 × 200, 6줄, 간격 20 (앞판 기준 중심 125 / 575, 높이 481~589). 라우터 8mm 비트
스커트 옆판	500 × 250 × 30	2	앞다리~기둥 사이. 한쪽(B와 닿는 쪽)에 Ø30 (앞에서 400, 높이 535)

스커트 앞 바닥 (탈착)	640 × 250 × 30	1	옆판 안쪽 각재 받침에 손잡이 볼트 M6 ×4 (인서트 너트). 스피커 받침 + 스토퍼 각재 부착
스커트 뒤 바닥 (고정)	640 × 290 × 30	1	각재 받침에 나사. 제어부 부품 고정면
스커트 뒷문	700 × 250 × 30	1	기둥 사이. 아래 경첩, 위 캠락. Ø12 통풍 12, (A만) Ø25 전원 출구
스피커 스토퍼·받침 각재	30 × 30	250 ×2, 각 4	스피커 뒤 스토퍼 2, 바닥 받침 4
철물	—	—	VESA 볼트 M4×20 + 인서트 너트 4, 앞 바닥 손잡이 볼트 M6 + 인서트 4, 캠락 1, 경첩 2, 테이블 버튼 8, 펠트, 고무 발 4 (천 없음)

9. 사장님과 확정할 것

- 상판 두께 40 인치 50 인치 (50이면 포켓 깊이 36). 판재는 전부 30 기준.
- 수증. 문화관 기존 교구가 밝은 자작나무 톤이라 그에 맞는 밝은 나무 + 투명 마감.
- 스커트 높이 250 (바닥에서 410). 무릎이 걱정되면 스피커를 세우는 대신 높혔으니 더 낮출 여지는 없음 — 220 까지는 가능(안 190, 스위치 자리 40 빼면 스피커 150 딱).
- 스피커 그릴 홈 8×200 ×6줄 — 라우터 8mm 비트로 관통. 홈 사이 살 12 가 결 방향이라 안 갈라지는지 사장님 판단 (걱정되면 간격 22).
- 버튼 실물 스템·플랜지 지름 실측 후 구멍 확정. 라우터 원형 지그 3종(Ø100/Ø70/Ø25).
- 스피커를 눕혀도 되는지 실물 확인 — 뒤 포트·노브 위치, 높혔을 때 높이 150 안에 드는지.
- 모니터 실물 VESA 위치와 두께 확인 후 케이블 구멍 위치.
- 헤더 사인은 인쇄물 별도 — 판에 붙일 자리(1,300~1,430)만 평평하게. 전체 높이 1,430 이 다른 교구와 어울리는지 (더 낮추려면 모니터 중심을 1,050 까지).